

QUESTÃO 20 – O tempo t , em segundos, necessário para um processador resolver uma equação é uma variável aleatória com a seguinte distribuição de probabilidades:

t [s]	2	3	4	5	6	7
$P(t)$	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30

Calcule o tempo esperado de processamento:

- A) 4,5 s.
- B) 5,0 s.
- C) 1,0 s.
- D) 0,9 s.
- E) 5,4 s.

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 21 – Os algoritmos de ordenação MergeSort, da árvore geradora mínima de Kruskal, e o algoritmo Floyd-Warshall que calcula o caminho mais curto entre todos os pares de vértices de um grafo orientado com peso são, respectivamente, exemplos de algoritmos:

- A) Guloso, programação dinâmica e divisão e conquista.
- B) Divisão e conquista, programação dinâmica e guloso.
- C) Guloso, divisão e conquista e programação dinâmica.
- D) Programação dinâmica, divisão e conquista e guloso.
- E) Divisão e conquista, guloso e programação dinâmica.

QUESTÃO 22 – Considere as funções a seguir:

$$\begin{aligned} f_1(n) &= O(n) \\ f_2(n) &= O(n!) \\ f_3(n) &= O(2^n) \\ f_4(n) &= O(n^2) \end{aligned}$$

A ordem dessas funções, por ordem crescente de taxa de crescimento, é:

- A) $f_2 - f_1 - f_3 - f_4$.
- B) $f_3 - f_2 - f_4 - f_1$.
- C) $f_1 - f_4 - f_3 - f_2$.
- D) $f_1 - f_4 - f_2 - f_3$.
- E) $f_4 - f_3 - f_1 - f_2$.

QUESTÃO 23 – Em relação à lista linear em alocação sequencial, é correto afirmar que:

- A) Para as estruturas do tipo pilha, são necessários dois ponteiros, início da pilha (i) e fim da pilha (f). Para a adição de um elemento, move-se o ponteiro i ; para a retirada, move-se o ponteiro f .
- B) O armazenamento sequencial de listas é empregado quando as estruturas, ao longo do tempo, sofrem muitas inserções e remoções, acarretando a movimentação dos elementos da lista.
- C) Os nodos de uma lista simplesmente encadeada encontram-se aleatoriamente dispostos na memória e são interligados por ponteiros, que indicam a posição do próximo elemento da lista.
- D) Em uma lista sequencial, o último nodo da lista aponta para o primeiro nodo da lista.
- E) Para as estruturas do tipo fila, apenas um ponteiro precisa ser considerado, o ponteiro topo, pois as inserções e as remoções são executadas na mesma extremidade da lista.

QUESTÃO 24 – Qual é o método de ordenação representado por uma lista linear composta de elementos com chaves $s_1, \dots, s_n$, satisfazendo a seguinte propriedade: $s_i \leq s_{[1/2]}$, para $1 \leq i \leq n$?

- A) Inserção.
- B) Fila de prioridade.
- C) Quicksort.
- D) Shellsort.
- E) Seleção.

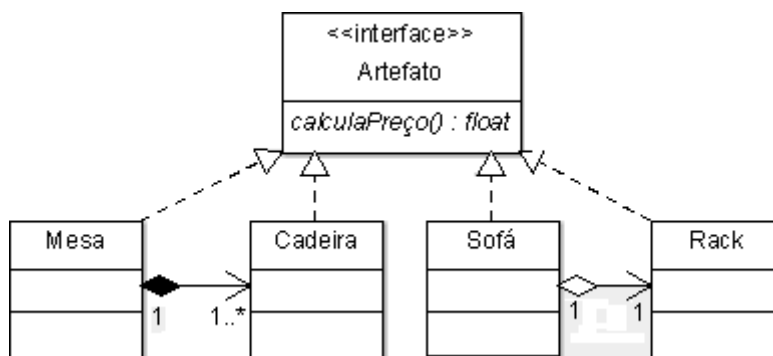
QUESTÃO 25 – O tempo de execução de um algoritmo recursivo é analisado por:

- A) Uma equação de recorrência que define restrições matemáticas que o tempo de execução do algoritmo deve seguir.
- B) Um logaritmo que se transforma em uma igualdade de potências de mesma base a cada uma das chamadas recursivas.
- C) Uma função randomização que define as probabilidades sobre um espaço amostral, definido como o conjunto de todos os possíveis resultados da execução de cada chamada do algoritmo.
- D) Uma variável aleatória que define uma função que mapeia o resultado da execução de cada chamada do algoritmo para um espaço amostral a números reais.
- E) Somatórios.

QUESTÃO 26 – Qual é o método de compressão de texto cujo princípio é atribuir códigos mais curtos a símbolos com frequências altas, no qual um código único é atribuído a cada símbolo diferente do texto?

- A) Huffman.
- B) Tabela hash.
- C) Índice.
- D) Lempel-Ziv-Welch.
- E) Aproximação de entropia.

QUESTÃO 27 – De acordo com o diagrama de classes UML a seguir assinale a alternativa correta.



- A) A classe "Sofá" tem uma relação de polimorfismo com a classe "Rack".
- B) A classe "Sofá" tem uma relação de composição com a classe "Rack".
- C) A classe "Cadeira" é herdada da classe "Mesa".
- D) Todas as classes devem implementar o método "float calculaPreço()" obrigatoriamente.
- E) Quando uma instância da classe "Mesa" é apagada, a(s) instância(s) que existir(em) de classe "Cadeira" permanece(m).

QUESTÃO 28 – Analise o código em Linguagem C (Compilador Ansi C) abaixo e assinale a alternativa que corresponde a saída na tela.

```
int *p, **r, a = -1, c, b=10;  
p = &a;  
r = &p;  
c = **r + b--;  
  
printf("%d", c);
```

- A) 7.
- B) 8.
- C) 9.
- D) 10.
- E) 11.

QUESTÃO 29 – Em relação à técnica de compressão corrida (Run-Length Encoding – RLE), analise as assertivas abaixo:

- I. Para dados alfanuméricos, tem desempenho inferior se comparada a técnicas como códigos de Huffman ou LZW.
- II. São bastante adequadas para bitmaps, os quais são largamente usados para representar figuras ou documentos escaneados.
- III. Apresenta os melhores resultados quando existem longas sequências intercalados de bits 0 e 1 (ex: 0101010101010101).

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

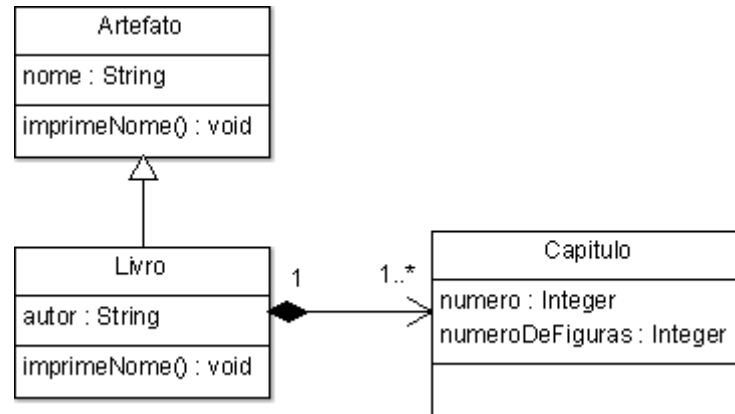
QUESTÃO 30 – Analise as seguintes assertivas sobre tipos de dados:

- I. Tipos reais são utilizados para armazenar valores numéricos com parte fracionária.
- II. Tipos caracteres permitem armazenar um único caractere.
- III. Tipos inteiros são utilizados para armazenar valores que pertencem ao conjunto dos números naturais (sem a parte fracionária).

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 31 – De acordo com o diagrama de classes UML a seguir, assinale a alternativa que se relaciona diretamente com o conceito de polimorfismo da programação orientada a objetos.



- A) A relação entre as classes "Livro" e "Capitulo".
- B) O método "ImprimeNome" das classes "Artefato" e "Livro".
- C) Os atributos "numero: Integer" e "numeroDeFiguras: Integer" da classe "Capitulo".
- D) O atributo "autor: String" da classe "Livro".
- E) A cardinalidade da relação entre "Livro" e "Capitulo".

QUESTÃO 32 – Um grafo não direcionado no qual todos os pares de vértices são adjacentes, isto é, possui arestas ligando todos os vértices entre si, é um grafo:

- A) Desconexo.
- B) Completo.
- C) Ponderado.
- D) Livre.
- E) Hipergrafo.

QUESTÃO 33 – Sobre os testes de condições em linguagem de programação, é correto afirmar que:

- A) Um teste de condição pode ser realizado através da instrução *while*.
- B) A componente *else* do *if* é obrigatório.
- C) *if-else* a condição é avaliada e, caso seja verdadeira, é executada a instrução associada ao *else*.
- D) *if-else* permite a existência de instruções que não são executadas em um programa.
- E) *if-else* não pode ser executado de forma encadeada.

QUESTÃO 34 – Analise as assertivas a seguir que comparam os métodos de alocação de espaço encadeado e indexado, usados na implementação de diretórios de arquivos:

- I. Assim como a alocação encadeada, a alocação indexada oferece uma solução para o problema de fragmentação externa.
- II. Assim como a alocação encadeada, a alocação indexada deve lidar com problemas de desempenho relacionados ao fato de que blocos de dados de cada arquivo estarem espalhados no disco.
- III. A alocação indexada é mais eficiente que a alocação encadeada, porque os blocos de índices são contíguos e podem permanecer em cache memória.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 35 – Considere que um projetista deseja indexar um arquivo que contém registros com diferentes atributos numéricos. Ele deseja poder fazer buscas eficientes sobre registros baseado em valores exatos (e.g. 10), bem como por intervalos de valores (e.g. entre 10 e 20). Qual estrutura de indexação seria a mais apropriada?

- A) Árvore B+.
- B) Árvore binária de pesquisa.
- C) Hash.
- D) Árvore AVL.
- E) Árvore digital de pesquisa.

QUESTÃO 36 – Qual é a implementação no qual um grafo $G = (V, A)$ contendo n vértices é uma matriz $n \times n$ de bits, em que $A[i, j]$ é 1 (ou verdadeiro, no caso de booleanos) se e somente se existe um arco do vértice i para o vértice j .

- A) Matriz de incidência.
- B) Lista de adjacência.
- C) Matriz de adjacência.
- D) Lista de incidência.
- E) Matriz quadrada completa.

QUESTÃO 37 – Qual é o algoritmo de busca em grafos no qual a busca inicia-se a partir de um nodo raiz e percorre cada caminho de forma a ir o mais longe possível antes de passar para outro caminho?

- A) Topológica.
- B) Largura.
- C) Abrangência.
- D) Pós-ordem.
- E) Profundidade.

QUESTÃO 38 – Assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso, em relação a uma estrutura de controle que permite que uma ação será repetida enquanto uma condição for verdadeira.

- () Seleção simples.
- () Seleção dupla.
- () Laço de repetição.
- () Múltipla escolha.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

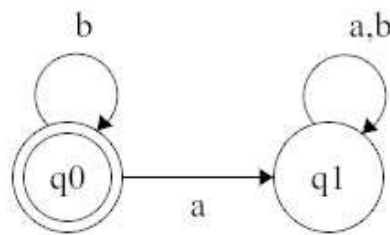
- A) F – F – V – F.
- B) V – F – F – V.
- C) F – V – F – V.
- D) V – F – V – F.
- E) F – V – V – V.

QUESTÃO 39 – Dado a gramática regular (G), determine qual é a expressão regular (r), tal que $L(r) = L(G)$:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow abS \mid S \\ S &\rightarrow a \end{aligned}$$

- A) $r = (ab)^*a$
- B) $r = aba^*$
- C) $r = a^*(ba)$
- D) $r = (a+b)^*a^*$
- E) $r = (ab) + a$

QUESTÃO 40 – Qual é a linguagem aceita pelo Autômato Finito Determinístico a seguir?



- A) $L = \{awa : w \in \{a,b\}^*\}$
- B) $L = \{w \in \{a,b\}^* : |w a| = 1\}$
- C) $L = \{w \in \{a,b\}^* : |w a| \geq 1\}$
- D) $L = \{w \in \{a,b\}^* : |w a| \leq 3\}$
- E) $L = \{w \in \{a,b\}^* : |w a| \text{ é par e } |w b| \leq 3\}$

QUESTÃO 41 – Sobre o lema do bombeamento para as linguagens regulares, analise as assertivas a seguir:

- I. Se uma linguagem é Regular, então é aceita por um Autômato Finito Determinístico o qual possui um número finito e predefinido de n estados.
- II. Se o autômato reconhece uma entrada w de comprimento maior ou igual a n, obrigatoriamente o autômato assume algum estado q mais de uma vez, então existe um ciclo na função programa que passa por q.
- III. A entrada w pode ser dividida em 3 subpalavras $w = xyz$ tal que $|xy| \leq n$, $|y| \geq 1$ e onde y é a parte de w reconhecida pelo ciclo na função programa.
- IV. O Lema do bombeamento não pode ser utilizado para provar que uma determinada linguagem é Não Regular.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

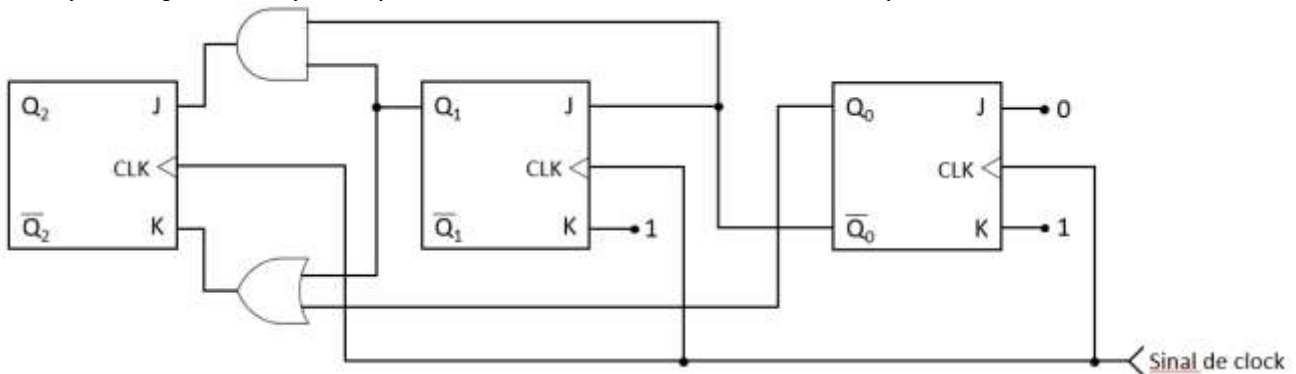
QUESTÃO 42 – Uma expressão lógica do tipo soma de produtos está na forma canônica se cada um de seus mintermos (termos produto) contém todas as variáveis, seja na forma direta ou na forma complementada. Assinale a alternativa que contém a expressão lógica, representada pela soma dos seus mintermos, cuja simplificação pela álgebra booleana fornece a expressão:

$$x = A\bar{B} + \bar{B}C$$

- A) $f(A, B, C) = \sum m(1, 3, 5)$
 B) $f(A, B, C) = \sum m(1, 4, 5)$
 C) $f(A, B, C) = \sum m(2, 3, 5)$
 D) $f(A, B, C) = \sum m(2, 4, 6)$
 E) $f(A, B, C) = \sum m(2, 5, 6)$

QUESTÃO 43 – Seja o contador síncrono da figura abaixo. Considerando que os valores binários das saídas do contador sejam $Q_2 = 0$; $Q_1 = 1$ e $Q_0 = 0$, assinale a alternativa que contém o valor binário das saídas Q_2 , Q_1 e Q_0 após o próximo pulso do sinal de clock.

OBS: A presença de um ponto preto em um cruzamento de linhas representa uma conexão.



- A) $Q_2 = 0$; $Q_1 = 0$; $Q_0 = 0$.
 B) $Q_2 = 0$; $Q_1 = 0$; $Q_0 = 1$.
 C) $Q_2 = 0$; $Q_1 = 1$; $Q_0 = 1$.
 D) $Q_2 = 1$; $Q_1 = 0$; $Q_0 = 0$.
 E) $Q_2 = 1$; $Q_1 = 0$; $Q_0 = 1$.

QUESTÃO 44 – Considere uma memória cache com um tamanho de linha de 16 bytes e uma memória principal que requer 20 ns para transferir uma palavra de 8 bytes, para qualquer linha que seja escrita pelo menos uma vez, antes de ser retirada da cache. Qual é o número médio de vezes que a linha precisa ser escrita antes de ser retirada para que uma cache write-back seja mais eficiente do que uma cache write-through?

- A) 4 vezes antes de ser trocada, então write-back é mais eficiente.
 B) 8 vezes antes de ser trocada, então write-back é mais eficiente.
 C) 12 vezes antes de ser trocada, então write-back é mais eficiente.
 D) 16 vezes antes de ser trocada, então write-back é mais eficiente.
 E) 32 vezes antes de ser trocada, então write-back é mais eficiente.

QUESTÃO 45 – Sistemas operacionais que utilizam o método de memória virtual usualmente reservam um espaço em memória secundária (ex. disco) denominado de "área de troca", espaço este utilizado para realizar:

- A) Caching.
 B) Framing.
 C) Pinning.
 D) Paging.
 E) Swapping.

QUESTÃO 46 – O programa (em linguagem C) abaixo executa em um sistema operacional da família UNIX. Considere que todas as rotinas invocadas no programa executam sem erro. Assinale a alternativa que indica o resultado impresso na tela pelo programa.

```
signed int i;  
int main(void){  
    if ( fork() > 0 )  
        i++;  
    else  
        i++;  
    i++;  
    printf("%d ", i);  
}
```

- A) 1 1
- B) 2 2
- C) 3 3
- D) 4 4
- E) Indeterminado Indeterminado

QUESTÃO 47 – Um microcontrolador hipotético contém 3 tipos de memória: uma memória Flash, para armazenamento dos programas, uma memória RAM, para manipulação das variáveis de programa e uma memória EEPROM, para armazenamento de programas de longa permanência. O endereço para acessar uma posição da memória Flash é um número binário de 16 bits e, em cada endereço (posição de memória), são armazenados 16 bits. Com essas informações, analise as assertivas a seguir:

- I. A memória Flash possui uma capacidade de armazenamento de 128 kBytes.
- II. Considerando que a memória RAM possui 2^{11} endereços e que o primeiro endereço da memória é o endereço 000, o último endereço da memória, representado em hexadecimal, é 7FF₁₆.
- III. As memórias Flash, RAM e EEPROM são exemplos de memórias não voláteis.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 48 – Um barramento do sistema consiste, normalmente, em cerca de 50 a centenas de linhas separadas. Cada linha recebe um significado ou função em particular. Embora existam muitos projetos de barramento diferentes, em qualquer barramento as linhas podem ser classificadas em grupos funcionais. Assinale a alternativa INCORRETA sobre barramento.

- A) As linhas de dados oferecem um caminho para movimentação de dados entre os módulos do sistema. Essas linhas, coletivamente, são chamadas de barramento de dados.
- B) As linhas da memória servem para referenciar os dados que são armazenados na memória e fazem uma referência direta ao barramento que está em uso. Utilizado pelo acesso dos dados do disco até a memória.
- C) As linhas de endereço são usadas para designar a origem ou o destino dos dados no barramento de dados. Além do mais, as linhas de endereço geralmente também são usadas para endereçar portas de E/S.
- D) As linhas de controle são usadas para controlar o acesso e o uso das linhas de dados e endereço. Como as linhas de dados e endereço são compartilhadas por todos os componentes, é preciso haver um meio de controlar seu uso.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 49 – O paralelismo em nível de instruções existe quando as instruções de uma sequência são independentes e, assim, podem ser executadas em paralelo por sobreposição. Como um exemplo do conceito de paralelismo, considere dois pedaços de código (A e B) a seguir (JOUPII, 1989):

Código A	Código B
Load R1 ← R2	Add R3 ← R3, "1"
Add R3 ← R3, "1"	Add R4 ← R3, R2
Add R4 ← R4, R2	Store [R4] ← R0

Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do paralelismo.

- A) O grau do paralelismo em nível de instruções é determinado pela frequência da dependência de dados verdadeira e das dependências procedurais no código.
- B) As três instruções no Código A são independentes e, na teoria, todas poderiam ser executadas em paralelo.
- C) As três instruções do Código B não podem ser executadas em paralelo, porque a segunda instrução usa o resultado da primeira e a terceira usa o resultado da segunda.
- D) O paralelismo de máquina é uma medida de desempenho, que é determinado pelo número de instruções que podem ser obtidas e executadas ao mesmo tempo de forma sequencial.
- E) O paralelismo em nível de instruções é também determinado pelo que Jouppi denomina como latência da operação.

QUESTÃO 50 – Ao processar um arquivo mapeado em memória, a leitura de dados do arquivo em disco para a memória principal ocorre como resultado de uma:

- A) Chamada de função (library call).
- B) Chamada de sistema (system call).
- C) Falta de página (page fault).
- D) Interrupção do disco (IRQ).
- E) Ligação simbólica (symbolic linking).

TECNOLOGIA DE COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 51 – No escalonamento transações de banco de dados, dois conceitos são pertinentes ao controle de concorrência: serialização e recuperação. O primeiro refere-se a escalonamentos com transações executadas simultaneamente sem interferir umas nas outras, tal que produza um estado de banco de dados que pode ser gerado por uma execução serial das mesmas transações. O segundo busca manter a consistência do banco de dados, quando pelo menos uma das transações do escalonamento falha. Quanto à serialização, escalonamentos são classificados como não serializáveis ou serializáveis. Quanto à recuperação, escalonamentos são classificados como não recuperáveis ou recuperáveis. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo sobre o controle de concorrência para as transações T1, T2, ..., Tn (n > 2):

- I. A interseção entre os conjuntos de escalonamentos serializáveis e recuperáveis é o conjunto vazio.
- II. A união entre os conjuntos de escalonamentos serializáveis e seriais é o próprio conjunto de escalonamentos serializáveis.
- III. O conjunto de escalonamentos não seriais está contido no conjunto de escalonamentos não serializáveis.
- IV. O conjunto de escalonamentos seriais contém o conjunto de escalonamentos não recuperáveis.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e IV.
- E) I, II, III e IV.